

N⊕I 模拟赛

第二试

Gold & yyy

时间：7:30 ~ 12:30

题目名称	XOR and Min-cut	XOR and Expectation	XOR and Data Structure
题目类型	传统型	传统型	传统型
目录	mincut	expect	ds
文件名	mincut	expect	ds
输入文件名	mincut.in	expect.in	ds.in
输出文件名	mincut.out	expect.out	ds.out
时间限制	2.0 秒	2.0 秒	7.0 秒
内存限制	512 MB	512 MB	512 MB
测试包数目	4	7	9
测试包等分	否	否	否

提交源程序

C++ 语言	mincut.cpp	expect.cpp	ds.cpp
--------	------------	------------	--------

编译选项

C++ 语言	-O2 -lm -std=c++14
--------	--------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 数据 AI 造的，不强不是我的问题。
2. 题目按照字典序倒序排序。

XOR and Min-cut (mincut)

【题目描述】

给定 n, m, s, t , 初始有一个 n 个点没有边的图 G , m 次操作, 每次加入一条带边权无向边, 每次加入后, 你需要回答如下问题:

- 将 n 个点不重不漏地划分为两个集合 S, T , 使得 $s \in S, t \in T$, 使得所有两端分属不同集合的边的边权异或和最小, 求这个最小值。

【输入格式】

从文件 *mincut.in* 中读入数据。

本题有多组测试数据, 第一行输入一个正整数 T , 代表数据组数。

对于每组数据:

- 第一行输入四个正整数 n, m, s, t ;
- 接下来 m 行, 每行三个数 u_i, v_i, w_i , 代表一条连接 u_i, v_i 的边权为 w_i 的边。

【输出格式】

输出到文件 *mincut.out* 中。

每次加入边后, 输出一行一个数, 代表答案。

【样例 1 输入】

```
1 2
2 5 6 1 5
3 1 2 4
4 2 5 12
5 1 3 1
6 1 4 3
7 4 5 3
8 3 5 3
9 2 2 1 2
10 1 2 1
11 1 2 2
```

【样例 1 输出】

```
1 0
2 4
3 4
4 4
5 6
6 4
7 1
8 3
```

【样例 2 输入】

```
1 1
2 10 12 1 2
3 4 9 0
4 6 10 4
5 1 2 15
6 6 3 7
7 5 7 31
8 10 4 26
9 8 3 25
10 6 9 17
11 4 5 11
12 3 10 14
13 3 2 18
14 4 10 12
```

【样例 2 输出】

```
1 0
2 0
3 11
4 8
5 8
6 8
```

```
7 8
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
```

【样例 3 输入】

```
1 1
2 11 9 7 8
3 9 4 159137698872125103
4 8 1 1030302399002365554
5 7 1 907101975633989064
6 7 11 363331153663379729
7 8 11 422206932617767847
8 10 3 182011870238018558
9 1 4 684112151769598223
10 5 8 1015457934882890189
11 2 11 1151032120658488987
```

【样例 3 输出】

```
1 0
2 0
3 898750109261605085
4 681116341495783884
5 670287058322564719
6 653310781208030763
7 3865696342681795
8 3865696342681795
9 3865696342681795
```

【样例 3】

见选手目录下的 *mincut/mincut3.in* 与 *mincut/mincut3.ans*。

该样例满足第 1 个子任务的约束。

【样例 4】

见选手目录下的 *mincut/mincut4.in* 与 *mincut/mincut4.ans*。

该样例满足第 2 个子任务的约束。

【样例 5】

见选手目录下的 *mincut/mincut5.in* 与 *mincut/mincut5.ans*。

该样例满足第 3 个子任务的约束。

【样例 6】

见选手目录下的 *mincut/mincut6.in* 与 *mincut/mincut6.ans*。

该样例满足第 4 个子任务的约束。

【测试点约束】

设 $\sum n, \sum m$ 分别表示单个测试点内的 n, m 之和。

对于所有数据，保证：

- $1 \leq T \leq 10^4$;
- $2 \leq n, \sum n \leq 10^6$;
- $1 \leq m, \sum m \leq 10^6$;
- $1 \leq s, t \leq n \wedge s \neq t$;
- $\forall 1 \leq i \leq m, 1 \leq u_i, v_i \leq n \wedge u_i \neq v_i$;
- $\forall 1 \leq i \leq m, 0 \leq w_i < 2^{60}$ 。

数据不保证没有重边。

本题采用打包测试，各子任务的附加限制如下表所示：

子任务编号	$\sum n, \sum m \leq$	分值
1	17	14
2	1000	32
3	10^5	38
4	10^6	16

XOR and Expectation(expect)

【题目描述】

给定非负整数 $p_{0 \sim 2^n-1}$ ，初始有非负整数 $X = 0$ ，每次随机选择一个 $[0, 2^n)$ 中的整数 v ，将 X 更改为 $X \oplus v$ ，其中选到 $v = i$ 的概率为 $\frac{p_i}{\sum_{j=0}^{2^n-1} p_j}$ 。

对于 $i = 0 \sim 2^n - 1$ 分别求出使得 $X = i$ 所需的期望次数，答案对 998244353 取模。

【输入格式】

从文件 *expect.in* 中读入数据。

第一行输入一个正整数 n 。

第二行输入 2^n 个数，分别代表 $p_{0 \sim 2^n-1}$ 。

【输出格式】

输出到文件 *expect.out* 中。

输出 2^n 行，一行一个数，其中第 $i + 1$ 个数代表使得 $X = i$ 所需的期望步数。

【样例 1 输入】

```
1 2
2 1 1 1 1
```

【样例 1 输出】

```
1 0
2 4
3 4
4 4
```

【样例 2 输入】

```
1 2
2 1 2 1 2
```

【样例 2 输出】

```
1 0
2 499122180
3 4
4 499122180
```

【样例 3 输入】

```
1 4
2 337 280 99 10 196 475 331 223 91 67 148 483 390 500 116 355
```

【样例 3 输出】

```
1 0
2 469702641
3 709209475
4 164018191
5 893824116
6 576238887
7 357426898
8 412684342
9 966551391
10 715659715
11 515087888
12 222176806
13 387515032
14 141605188
15 641863294
16 22360432
```

【样例 4】

见选手目录下的 *expect/expect4.in* 与 *expect/expect4.ans*。
该样例满足子任务 1 的约束。

【样例 5】

见选手目录下的 *expect/expect5.in* 与 *expect/expect5.ans*。
该样例满足子任务 2 的约束。

【样例 6】

见选手目录下的 *expect/expect6.in* 与 *expect/expect6.ans*。
该样例满足子任务 3 的约束。

【样例 7】

见选手目录下的 *expect/expect7.in* 与 *expect/expect7.ans*。
该样例满足子任务 4 的约束。

【样例 8】

见选手目录下的 *expect/expect8.in* 与 *expect/expect8.ans*。
该样例满足子任务 5 的约束。

【样例 9】

见选手目录下的 *expect/expect9.in* 与 *expect/expect9.ans*。
该样例满足子任务 6 的约束。

【样例 10】

见选手目录下的 *expect/expect10.in* 与 *expect/expect10.ans*。
该样例满足子任务 7 的约束。

【测试点约束】

对于所有数据，保证：

- $1 \leq n \leq 20$;
- $\forall 0 \leq i < 2^n, 0 \leq p_i \leq 500$;
- $\forall 0 \leq i < 2^n$ ，能够在有限次操作内使得 $X = i$ ，并且使得 $X = i$ 的期望步数在模 998244353 下有意义。

本题采用打包测试，各子任务的附加限制如下表所示：

子任务编号	$n \leq$	特殊性质	分值
1	4	无	8
2	8		16
3	10	B	12
4	12	无	20
5	20	A	8
6		B	14
7		无	22

特殊性质 A：对于所有 $0 \leq i < 2^n$ ，保证 $p_i = 1$ 。

特殊性质 B：对于所有 $0 \leq i < 2^n$ ，若不存在非负整数 k 使得 $i = 2^k$ ，则 $p_i = 0$ 。

XOR and Data Structure(ds)

【问题描述】

给定 n 和长度为 2^n 的序列 a ，其中 $a_i \in [0, 2^n)$ ，设 $f(l, r)$ 等于：

$$\max_{x=0}^{2^n-1} \max_{i=l}^r (a_i \oplus x)$$

q 次询问，每次给出四个数 l_1, r_1, l_2, r_2 ，求：

$$\sum_{L=l_1}^{r_1} \sum_{R=l_2}^{r_2} f(L, R)$$

【输入格式】

从文件 **ds.in** 中读入数据。

第一行输入两个正整数 n, q 。

第二行输入 2^n 个正整数，代表序列 a 。

接下来 q 行，每行四个数 l_1, r_1, l_2, r_2 ，代表一次询问。

【输出格式】

输出到文件 **ds.out** 中。

对于每次询问，输出一行一个数，代表答案。

【样例 1 输入】

```
1 3 8
2 1 4 2 0 5 7 6 3
3 2 2 5 5
4 6 6 7 7
5 3 3 8 8
6 1 4 2 8
7 7 8 1 3
8 1 2 3 4
9 1 6 2 8
10 1 8 1 8
```

【样例 1 输出】

```
1 2
2 2
3 3
4 65
5 0
6 6
7 78
8 82
```

【样例 2 输入】

```
1 3 8
2 1 1 4 5 1 4 5 2
3 2 2 5 5
4 6 6 7 7
5 3 3 8 8
6 1 4 2 8
7 7 8 1 3
8 1 2 3 4
9 1 6 2 8
10 1 8 1 8
```

【样例 2 输出】

```
1 2
2 2
3 2
4 43
5 0
6 6
7 54
8 58
```

【样例 3】

见选手目录下的 *ds/ds3.in* 与 *ds/ds3.ans*。
该样例满足子任务 1 的约束。

【样例 4】

见选手目录下的 *ds/ds4.in* 与 *ds/ds4.ans*。
该样例满足子任务 2 的约束。

【样例 5】

见选手目录下的 *ds/ds5.in* 与 *ds/ds5.ans*。
该样例满足子任务 3 的约束。

【样例 6】

见选手目录下的 *ds/ds6.in* 与 *ds/ds6.ans*。
该样例满足子任务 4 的约束。

【样例 7】

见选手目录下的 *ds/ds7.in* 与 *ds/ds7.ans*。
该样例满足子任务 5 的约束。

【样例 8】

见选手目录下的 *ds/ds8.in* 与 *ds/ds8.ans*。
该样例满足子任务 6 的约束。

【样例 9】

见选手目录下的 *ds/ds9.in* 与 *ds/ds9.ans*。
该样例满足子任务 7 的约束。

【样例 10】

见选手目录下的 *ds/ds10.in* 与 *ds/ds10.ans*。
该样例满足子任务 8 的约束。

【样例 11】

见选手目录下的 *ds/ds11.in* 与 *ds/ds11.ans*。

该样例满足子任务 9 的约束。

【测试点约束】

对于所有数据，保证：

- $1 \leq n \leq 18$;
- $1 \leq q \leq 10^6$;
- $\forall 1 \leq i \leq 2^n, a_i \in [0, 2^n)$;
- $1 \leq l_1 \leq r_1 \leq 2^n, 1 \leq l_2 \leq r_2 \leq 2^n$ 。

本题采用打包测试，各子任务的附加限制如下表所示：

子任务编号	$n \leq$	$q \leq$	特殊性质	分值
1	6	10^3	无	7
2	12	5×10^4		15
3	16	10^5	A	13
4	17	5×10^5		16
5	18	10^6		10
6	17	5×10^5	B	12
7	18	10^6		5
8	17	5×10^5	无	14
9	18	10^6		8

特殊性质 A：保证对于所有询问， $l_1 = r_1, l_2 = r_2$ 。

特殊性质 B：保证 a 为 $0 \sim 2^n - 1$ 的排列。